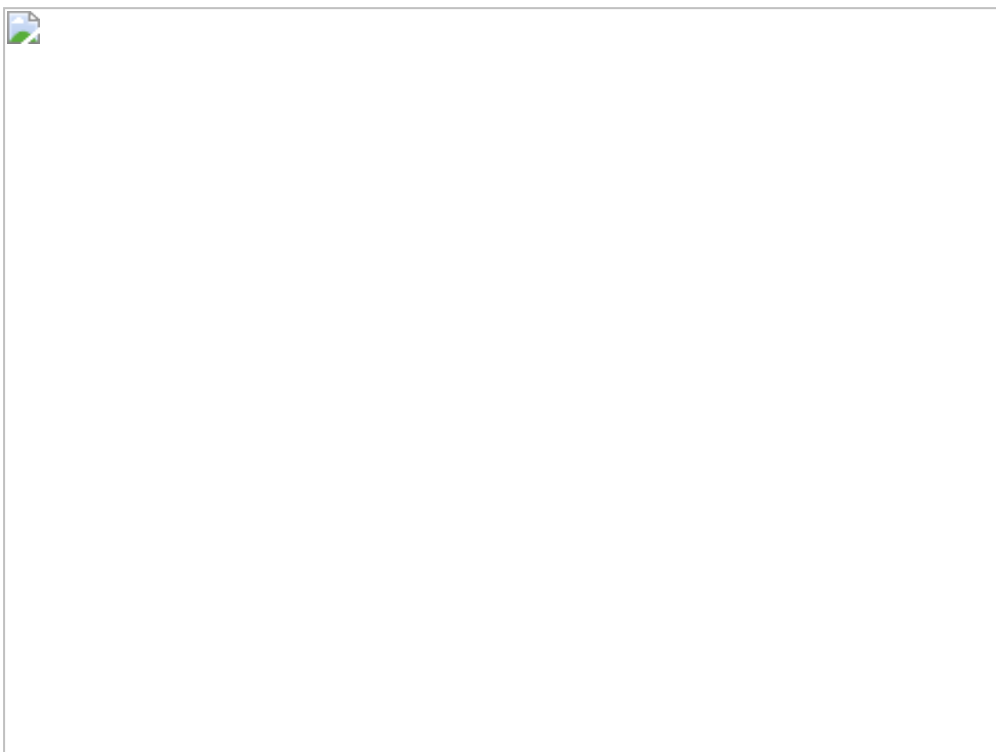


豆豆不逗

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive



很久很久以前，在很远很远的地方，有一个很小很小的豆豆岛，豆豆岛上长着很多的豆豆树，豆豆树结出了很多的豆豆：有大豆豆，小豆豆，长豆豆，短豆豆，硬豆豆，软豆豆……生活在这里的豆豆鸟们过着无忧无虑的世外桃源般的生活。

它们因彼此的喙形（嘴形）不同，而分为四个族群：勺状喙、针状喙、镊子状喙和夹子状喙。

突然有一天，不知道出了什么事情，豆豆岛的天气变得原来越冷，适应温暖环境的豆豆树们经受不起低温的攻击，大批大批的豆豆树们开始凋零、死亡……一天一天过去了，死去的豆豆树越来越多，豆豆树的大量死亡惊扰到了原本无忧无虑生活着的豆豆鸟们。除了一种能够结出小小硬硬豆豆的豆豆树能够在

严寒中继续生存以外，其它的豆豆树都死去了——那些结出大大的，长长的，软软豆豆的豆豆树们，更是在低温天气刚刚到来的时候，就消失殆尽了。

曾经的世外桃源般的生活不能继续下去了，原来豆豆鸟们每天都在为“我想吃啥？”而操心，现在它们都在忧虑“啥让我吃？”。

以下是我让同学们模拟的，发生在这个虚拟小岛上的真实事件：

一：有一颗豆豆树上，生活着8	四个种群，每个族群有2	豆豆鸟要在一
分钟内，获取20	勺子状喙的仅用了20	20
40	50	

二，幸存下来的第一代，有了数量翻番的后代：分别有4

20	8	4
----	---	---

勺子状喙和镊子状喙仍能在指定时间内，捕获足够数量的豆豆以保证自己存活，这次被淘汰掉的，是夹子形喙的。

三，幸存下来的第二代，后代数量继续翻番：分别有8

16	4
20	

四，第三代存活下来的豆豆鸟，无疑仅有勺子喙状的，数量再次加倍后，是32

以上情景是刚刚在实验室中模拟的“自然选择”活动。学生们扮演了豆豆鸟。实验刚开始的时候，每张笑脸都嘻嘻笑着觉得挺逗，活动越进行到最后，就好像觉得不是那么有趣了。从这个简单的活动中，也许我们看到了很多很多的问题和启示。

1

2

3

20

1]

2]

图：狼蛛交配后吃掉比自己体型小很多的雄蛛

图：雌螳螂交配中吃掉雄螳螂

4

40



图：在气候改变你之前，停止对气候（环境）的改变——世界自然基金会

豆豆岛上的豆豆鸟，给了我们太多的启示——也许豆豆不逗，但理性地观察生命，你也许会发现更精彩的豆豆。

教学反思：

建议一：运用图表让学生的最后结果更加直观

建议二：在描述过程中注意：不同的豆豆鸟代表的是不同的族群，而不是种群

建议三：在准备实验的过程中，实验员老师总要数每个组的豆子是否够用，这是个挺大的工作量。可以直接用烧杯的刻度来估算，到达一定容积的，数量即满足要求。

参考文献：

- 1 <http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080910165846.htm>
- 2 http://biologybiozine.com/articles/strange-biology/the_male_praying_mantis_dying_1.php

拓展资料：

- 1 <https://sites.google.com/site/sed555f11/teaching-events/animal-adaptations-diana-van-pelt>
- 2 <http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/ns.beans.html>
- 3 <http://staff.tuhsd.k12.az.us/qfoster/standard/birdbeaklab.htm>